ORCIFY

RESEARCH EDITION / 2.0

Креативті индустриядағы ЖИ-сервистерді графтық жады негізінде интеллектуалды оркестрлеу: уақыттық нұсқалар мен адам бекітуін ескеретін қауіпсіз қайта жоспарлау әдісі

Ғылыми жоба тұжырымдамасы, ұсынылатын GAMO-CA алгоритмі және алдын ала тіркелетін эксперимент хаттамасы

Секция Креативті индустрия (Информатика)

Жұмыс мәртебесі Әдіс ұсынылған, іске асырылмаған; нәтижелер өлшенбеген

Бағыт AI/ML • Knowledge Graphs • Business Process Management

Орындаушы _____

Ғылыми жетекші _____

Қала және жыл Қызылорда, 2026

ЕСКЕРТУ: Бұл құжат дайын эксперименттік жұмыс емес. Барлық гипотезалар мен өлшемдер прототип жасалғаннан кейін тексерілуі тиіс.

Аннотация / Аңдатпа / Abstract

Қазақша аңдатпа

Orcify 2.0 креативті агенттіктердің жарнамалық кампанияларын әзірлеу барысында талаптардың, контент нұсқаларының, адам шешімдерінің және жасанды интеллект сервистерінің өзара тәуелділіктерін басқаруды зерттейді. Бастапқы Orcify тұжырымдамасындағы графтық жады, нұсқалар тарихы, дереккөзге сүйенген іздеу және адам бекітуі сақталады. Ұсынылған GAMO-CA (Graph-Aware Memory Orchestration with Change and Approval constraints) алгоритмі өзгерген талаптан әсерленетін активтерді анықтап, міндетті қайта есептеуді, қауіпсіз қайта пайдалануды және адам тексеруін бөлуге бағытталған. Негізгі жаңалыққа үміткер — уақыттық дәлелдер мен бекіту шектеулерін өзгеріске сезімтал оркестрация шешіміне бір мезгілде енгізудің нақты формализациясы; бұл идеяның әдебиеттен ерекше екені және пайдалығы әлі дәлелденген жоқ. Зерттеу төрт baseline-пен салыстыруды, тәуелділік белгілері бар тест жиынын, қауіпсіздік инварианттарын және қайталанатын өлшемдерді қарастырады. Нақты нәтижелер жоқ, күтілетін артықшылықтар гипотеза ретінде ғана ұсынылады.

Аннотация на русском

Orcify 2.0 исследует управление изменениями в процессах креативных агентств с применением временного графа знаний, происхождения решений и обязательного человеческого утверждения. Предлагаемый алгоритм GAMO-CA классифицирует зависимости, определяет обязательные пересчёты и разрешённое повторное использование материалов, а неопределённые случаи направляет на проверку человеком. Научный вклад формулируется как проверяемая гипотеза об эффективности совместного учёта временных требований, provenance и ограничений согласования в оркестрации процессов. Описаны математическая модель, базовые методы сравнения, набор тестовых сценариев, метрики, риски и практический MVP. Код и экспериментальные результаты пока отсутствуют; заявлений о доказанной эффективности нет.

Abstract (English)

Orcify 2.0 proposes a research framework for change-aware orchestration of creative production workflows using versioned graph memory, evidence provenance, and human approval constraints. The proposed GAMO-CA method distinguishes hard dependencies requiring recomputation from uncertain dependencies requiring human review, while allowing safe reuse of unchanged artifacts. The contribution is a falsifiable method proposal, not a claim that graph-based recomputation or temporal provenance is intrinsically novel. The document specifies research questions, formal invariants, implementation boundaries, baselines, reproducible benchmarks, and validity threats. Neither a functional prototype nor empirical performance results are available at this stage.

Түйін сөздер: креативті индустрия; графтық жады; оркестрация; provenance; инкременттік есептеу; уақыттық талаптар; human-in-the-loop; ЖИ агенттері.

Мазмұны

1. Зерттеудің алғышарттары және ғылыми сұрақ
2. Әдебиет пен бұрынғы жұмыстардың шекарасы
3. Ғылыми жаңалыққа үміткер және гипотезалар
4. Формальды модель және қауіпсіздік инварианттары
5. GAMO-CA: ұсынылатын алгоритм
6. Orcify платформасының архитектурасы және MVP

7. Эксперименттер, benchmark және статистика
8. Іске асыру жоспары, тәуекелдер және этика
9. Қорытынды және жоспарланған ғылыми үлес
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымшалар: псевдокод, дерек үлгісі және чек-лист

Мазмұндағы атаулар Word құжатында бөлім тақырыптары ретінде белгіленген; навигация панелі арқылы өтуге болады.

1. Зерттеудің алғышарттары және ғылыми сұрақ

1.1 Проблемалық жағдай

Шағын креативті агенттік бір жарнамалық науқанға байланысты клиент брифін, бренд ережелерін, мәтін нұсқаларын, визуал сипаттамаларын, бюджет пен бекіту оқиғаларын қатар жүргізеді. Клиент «өнім бағасын көрсетпеңіз» немесе «аудитория 18–25 жасқа ауысты» деген түзету енгізгенде бұрын жасалған бірнеше нәтиже ескіре алады. Қарапайым файл қоймасы өзгерістің қай активке және қандай себеппен әсер еткенін жеткілікті түсіндірмейді.

Бастапқы Orcify (ұсынылған құжаттың 1.4–1.16 және 2.1–2.5 бөлімдері) графтық жады арқылы контекстті табуды, нұсқалар тарихын және бекіту тізбегін тіркеуді қарастырған. Осы жаңартуда мәселе шектеулі әрі тексеруге ыңғайлы етіп нақтыланады: талап өзгерген кезде әр нәтижені қайта жасамай, бірақ ескірген немесе бекітілмеген материалды жарияламай, жұмыс жоспарын қалай қалыптастыруға болады?

1.2 Зерттеу мақсаты мен объектісі

Мақсаты: нұсқаланған талаптар, дәлелдердің шығу тегі және адам бекітуі сақталатын креативті бизнес-процестегі өзгерістерді қауіпсіз өңдеу әдісін ұсыну және оның тиімділігін бақыланатын экспериментпен бағалау.

- Зерттеу нысаны: цифрлық жарнама науқанындағы бриф → контент → түзету → бекіту тізбегі.
- Зерттеу пәні: өзгерістен әсерленетін тапсырмаларды табу, қайта есептеу және тексеру туралы шешім алгоритмі.
- Шектеу: алғашқы прототипте қысқа мәтін және қарапайым storyboard метадеректері; толық бейне генерациясы ғылыми шарт емес.

1.3 Негізгі ғылыми сұрақ

Бірдей тапсырмалар, модель және сапа шектеулері жағдайында уақыттық граф пен бекіту ережелері бар GAMO-CA әдісі толық қайта орындау және кәдімгі DAG кештеу тәсілдерімен салыстырғанда ресурсты үнемдей ме, әрі өзгерген міндетті талаптарды өткізіп жібермей ме?

1.4 Қосымша сұрақтар

1. Қай өзгеріс түрінде графтық жадының бастапқы құны өтеледі, ал қайсысында қарапайым DAG жеткілікті?
2. Байланыс типтерін HARD / SOFT / EVIDENCE / APPROVAL деп бөлудің жаңадан өңделетін тапсырмалар саны мен қауіпсіздікке әсері қандай?
3. Адам бекітуі мен уақыттық жарамдылық талаптары енгізілгенде кідіріс пен жалпы құн қалай өзгереді?

2. Әдебиет және ғылыми жаңалықтың шекарасы

Жаңалықты «графты бірінші болып қолдану» немесе «LLM жұмысын алғаш рет басқару» түрінде тұжырымдау дұрыс емес. Көптеген құрамдас идея бұрын зерттелген. Төмендегі салыстыру жобаның қай тұсында жаңа тексерілетін үлес ұсынылғанын анық көрсетуге арналған.

Бұрынғы бағыт / жұмыс	Нақты бар мүмкіндік	Orcify ұсынатын айырма
GraphRAG, Edge et al. [2]	Графқа негізделген дерек іздеу және жауап құрастыру.	Контекст іздеумен шектелмей, өзгерген активті қайта орындау шешіміне пайдалану.
Selective recomputation, Cała & Missier [4]	Дерекке тәуелді есептеулерді өзгеріс бойынша ішінара қайталау.	Уақыттық шығармашылық талап, human approval және тәуекелді бөлек шарт ретінде енгізуді сынау.
WorkflowLLM, Fan et al. [5]	Құралдарды біріктіретін workflow құрастыру.	Сапасы бекітілген активтерді өзгеріс келгенде қауіпсіз қайта жоспарлау.
LangGraph [6]	Checkpoint, memory, interrupt және human-in-the-loop.	Зерттеу орны — ұғымдарды интеграциялау емес, нақты қауіпсіздік инварианттары мен шешім ережелері.
PROV-O, W3C [7]	Entity / Activity / Agent provenance стандарттары.	Дәлел байланыстарын қайта жоспарлауға міндетті шектеу ретінде қолданудың өлшемі.
Musubito [8]	AI workflow-ларда орындау тегі мен output-sensitive invalidation.	Нұсқалық клиент талабы және келісім шегі арқылы активті жариялау қауіпсіздігіне фокус.
Graph-aware scheduling [9]	Көпагентті DAG-те баға/уақыт/ресурс бойынша жоспарлау.	Креативті approval және негізделген өзгеріс ұғымдарына басымдық беру.

Осы деректерге сүйенген алдын ала қорытынды: компоненттердің ешқайсысы жеке алғанда жаңалық емес. Ғылыми үлеске кандидат — шектелген доменде уақыттық дәлел, келісім және тәуелділік семантикасы бірге қарастырылғандағы өлшенетін әсер. Ұсыныс prior-art шолуын кеңейткеннен және эксперименттен кейін ғана қорғалатын қорытындыға айналады.

3. Ғылыми жаңалыққа үміткер және гипотезалар

3.1 GAMO-CA құрамдас тұжырымдары

4. Version-aware change impact: талаптың қай нұсқасы мен қолданылу кезеңі белгілі активке әсер еткенін анықтау.
5. Typed dependency safety: HARD өзгерісі міндетті invalidation; SOFT белгісіздігі автоматты өткізіп жіберілмей review кезегіне жіберіледі.
6. Approval-bound reuse: бұрынғы нәтижені қайта пайдалану оның дәл нұсқасының ағымдағы талаптармен үйлесуіне және тиісті бекіту мәртебесіне тәуелді.
7. Evidence-backed decision trace: REUSE / RECOMPUTE / REVIEW шешімінің машинаға оқылатын себебі мен бастапқы дереккөз ID-і тіркеледі.

Ескерту: бұл төрт қасиетті бір жүйеде іске асыру өнертабыс деп алдын ала жарияланбайды. Жаңалық мәртебесі бұрынғы әдістермен тікелей салыстыру нәтижесіне тәуелді.

3.2 Тексерілетін гипотезалар

Код	Нөлдік гипотеза H_0	Баламалы гипотеза H_1
H1 / Cost	GAMO-CA мен DAG + cache жалпы орындау құны бойынша айырмашылық бермейді.	GAMO-CA бекітілген сапа/қауіпсіздік шартында цикл құнын төмендетеді.
H2 / Safety	Әдістер арасында ескірген активті жарамды деп қабылдау жиілігі бойынша айырма жоқ.	Version + approval шектеулері бұл қатені азайтады.
H3 / Explainability	Тіркелген шешімнің себебін табу уақыты бірдей.	Provenance trace түсіндіру уақытын азайтады.
H4 / Boundary	Пайда граф көлеміне немесе өзгеріс тереңдігіне тәуелді емес.	Әсер жобаның күрделілігіне және түзету жиілігіне тәуелді.

3.3 Құн және қауіпсіздік арасындағы басымдық

Бұл жұмыста қауіпсіздік ең алдымен орындалуға тиіс шарт, «арзан болу» үшін бұзылатын салмақ емес. Тек жарамды жоспарлар арасында ғана құн мен уақытты төмендету көзделеді. Құн азайса да бекітілмеген активті жариялау немесе өзгерген HARD талапты елемеу сәтті нәтиже болып есептелмейді.

4. Формальды модель және инварианттар

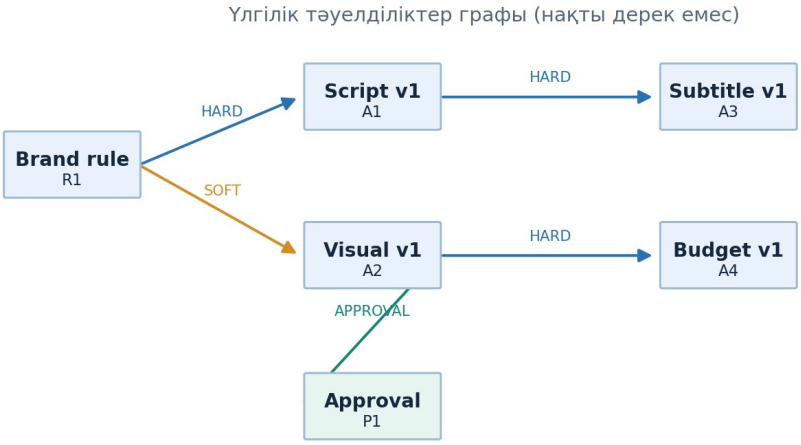
4.1 Граф және уақыт

Креативті процестің контексті бағытталған, типтелген және нұсқаланған графпен беріледі: G = (V, E, τV, τE, ρ). V — талап, тапсырма, актив нұсқасы, пікір, шешім, дәлел, агент, бекіту түйіндері; E — олардың байланыстары; τV және τE — түйін/қыр түрлері; ρ — нұсқа, дереккөз, жарамдылық уақыты, tenant_id, project_id, статус атрибуттары.

Әр талап r нұсқаға ие: r = (id, version, valid_from, valid_to, status, source_id). Бір актив a оның пайдаланған талаптары мен кіріс нұсқаларын көрсететін signature(a) арқылы сипатталады. Signature ішіне модель/құрал нұсқасы, саясат конфигурациясы және тексерілген кіріс content hash енгізіледі.

4.2 Байланыстардың семантикасы

Тип	Мәні	Өзгерген кезде ереже
HARD_DEPENDS	Нәтиже талапты тікелей орындауы міндетті.	Тапсырманы міндетті dirty ету және ұрпақтарына тарату.
SOFT_INFLUENCES	Стиль, тон немесе ұсыныс нәтижеге ықпал етуі мүмкін.	Ереже/сенімділік бойынша review немесе recompute.
DERIVED_FROM	Нәтиженің бастапқы активі не дәлелі.	Шығу тегін сақтау; мерзімі ескірсе тексеру.
APPROVES_VERSION	Адам нақты AssetVersion нұсқасын бекіткен.	Жаңа нұсқаға автоматты көшірілмейді.
SUPERSEDES	Ескі талап/актив жаңа нұсқамен алмасты.	Уақыттық іздеуде ағымдағы нұсқаны таңдау.
BELONGS_TO	Жоба және клиент иелігі.	Cross-tenant graph traversal рұқсат етілмейді.



1-сурет. HARD, SOFT және APPROVAL тәуелділіктерінің шартты мысалы; эксперименттік нәтиже емес.

4.3 Оқиға және жоспар

Өзгеріс оқиғасы Δ = (target_id, old_version, new_version, actor, timestamp, source_id, changed_fields) деп беріледі. Жоспар π әр кандидат тапсырмаға {REUSE, RECOMPUTE, REVIEW, BLOCK} әрекеттерінің бірін тағайындайды. HARD closure жиыны H(Δ) = ReachHard(Δ, G) — өзгеріс барлық HARD жолдармен әсер еткен тапсырмалар. Бұл жиындағы міндетті қайта есептеулерді кэшпен қауіпсіз өткізіп жіберуге болмайды, тек кірістер мен саясаттың бірдей екені криптографиялық signature арқылы дәлелденген жағдайда (өзгеріс нақты әсер етпесе) ғана қайта пайдалану қарастырылады.

4.4 Оптимизация және шектеулер

$$\min \; J(\pi) = \alpha \cdot Cnorm(\pi) + \beta \cdot Tnorm(\pi) + \gamma \cdot Rnorm(\pi), \quad \text{мұнда } \pi \in Fsafe$$

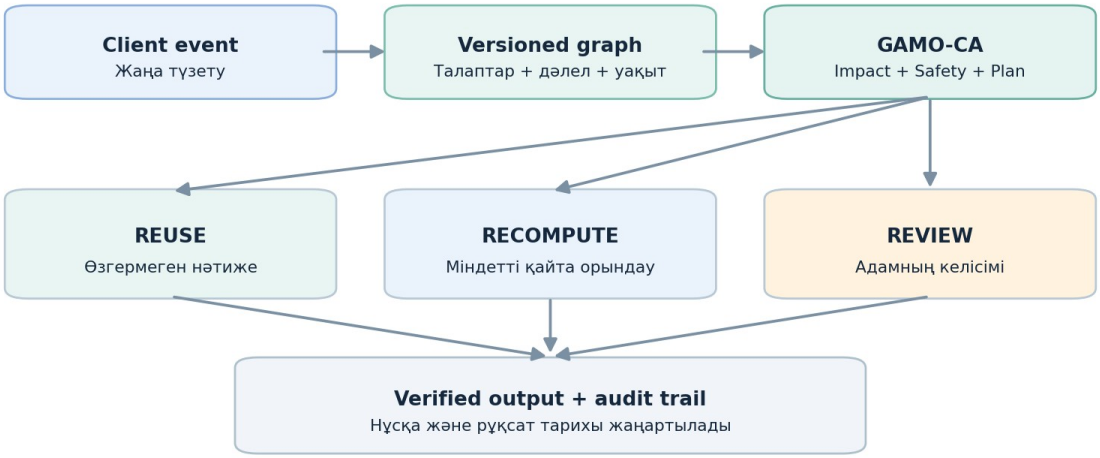
Cnorm — шақыру, индекстеу және өңдеу шығыны нормаланған құн; Tnorm — пайдаланушы күту уақыты; Rnorm — тек алдын ала келісілген қауіпсіз аймақтағы қалдық қайта жұмыс/тексеру тәуекелі. α, β, γ өлшеу алдында бекітіледі; негізгі нәтижелер әр метрика бойынша бөлек беріледі. Fsafe қауіпсіз жоспарлар жиыны деп анықталады. MVP нұсқасында жаһандық оптимум кепілденбейді: topological order және эвристикалық провайдер таңдауы пайдаланылады.

4.5 Міндетті инварианттар

- I1 — Tenant isolation: кез келген граф сұрауы project_id және tenant_id арқылы шектелуі тиіс.
- I2 — Exact-version approval: жарияланатын AssetVersion нұсқасының нақты Approval жазбасы болуы қажет.
- I3 — Current hard requirements: белсенді міндетті талап өзгерсе, оған тәуелді нәтиже жарамсыз деп белгіленеді, қайта жасалғанша жарияланбайды.
- I4 — Evidence trace: әр орындалған/өткізілген қадамның кіріс нұсқалары, провайдер және себебі журналға түседі.
- I5 — Unknown → review: SOFT тәуелділіктің әсері белгісіз болса, үндемей REUSE шешімін беруге болмайды.
- I6 — Human gate: экспорт/жариялау және клиентке соңғы беру адамның рұқсатынсыз орындалмайды.

5. GAMO-CA: ұсынылатын алгоритм

5.1 Алгоритмнің негізгі логикасы



2-сурет. GAMO-CA шешімдері: өзгерістен қауіпсіз жоспарға дейін (авторлық схема).

8. Өзгеріс оқиғасын қабылдау және адам растаған source_id бар-жоғын тексеру.
9. Өзгерген талаптың ескі және жаңа нұсқасын салыстыру, changed_fields пен valid_from уақытын белгілеу.
10. Тиісті tenant/project графынан HARD closure және SOFT candidates табу.
11. HARD әсерге ұшыраған активтерді invalidate ету; SOFT үшін қауіпсіз ереже/эксперт тексеру жолын таңдау.
12. Ескі нәтижені тек signature, уақыт және approval шарттары орындалса қайта пайдалану.
13. Қайта орындалатын тәуелді тапсырмаларға топологиялық кезек құру; бюджет пен шектеулерге сәйкес провайдер таңдау.
14. Жауаптарды schema, фактілерге сілтеме және бекіту ережелері бойынша тексеру.
15. Шешім тарихын immutable event log-қа жазу; адам растаған жаңа нұсқаларды графқа қосу.

5.2 Саясаттың маңызды айырмашылығы

Қалыпты DAG қайта орындауы барлық downstream түйіндерді «dirty» етуі мүмкін. GAMO-CA тәуелділік типі, талаптың нұсқасы және нақты қолданылған inputs арасындағы айырмашылықты ескереді. Бірақ бұл қосымша дәлдіктің де бағасы бар: графты жүргізу, семантикалық байланысты қолмен растау және provenance жинау. Сондықтан артықшылық тек өлшенген соң жарияланады.

5.3 Есептеу күрделілігі

Тіркелген графта HARD/SOFT әсер аймағын BFS/DFS арқылы іздеу уақыт күрделілігі $O(|V_Δ| + |E_Δ|)$ болады, мұндағы $V_Δ$ және $E_Δ$ — жүріп өткен ішкі граф. k орындалатын тапсырманы реттеу $O(k + m)$ топологиялық сұрыптауға, ал priority queue қолданылса $O(k \log k)$ қосымша шығынға әкелуі мүмкін. Бұл есеп тек жоспарлау бөлігіне қатысты: LLM inference және графты бастапқы құру құны бөлек есептеледі.

5.4 Кішкене мысал

«Бағаны көрсетпеу» деген бекітілген түзету мәтін активтері мен субтитрге HARD тәуелділік жасайды; олардың ескі нұсқалары қайта шығарылуы тиіс. Түсті безендіруге әсері белгісіз болса, ол SOFT → REVIEW ретінде қалады. Қатысты емес логотип файлы unchanged signature шартымен REUSE бола алады. Жаңа сценарий бекітілмейінше финал экспорт BLOCK мәртебесінде сақталады.

6. Бағдарламалық архитектура және MVP

6.1 Модульдер

Қабат	Ұсынылған технология	Зерттеудегі қызметі
Web	React, TypeScript, shadcn/ui, React Flow	Граф, change impact, версия, human review интерфейсі.
API	FastAPI, Pydantic	Рөлдік шектеу, JSON schema, тәжірибе логтары.
Graph	Neo4j (MVP-де NetworkX балама)	Түрленген байланыс және уақыттық сұрау.
Transactions	PostgreSQL	Пайдаланушы, event log, task, approval, budgets.
Execution	Python worker + Redis (кейін)	Retry, queued runs, idempotency, async LLM.
LLM adapters	Ollama / API; provider-neutral wrapper	Бірдей тапсырма мен нұсқа бойынша салыстыру.
Benchmark	pytest, pandas, scipy, matplotlib	Gold labels, runs, CI, figure generation.

6.2 MVP демонстрациясының үш әрекеті

16. Бриф жүктеу → құрылымды талаптар мен дәлел көзі шығарылады; пайдаланушы түзетіп бекітеді.
17. Кампания генерациясы → бірнеше мәтін/visual-description активі құрылады, тәуелділік графта көрінеді.
18. Клиент түзетуі → интерфейс REUSE / RECOMPUTE / REVIEW / BLOCK шешімдерін және себептерін көрсетеді.

Алғашқы MVP үшін нақты сурет/бейне генераторлары міндетті емес. Бұл ғылыми өзекті сақтау және API шығынын азайту үшін мәтіндік asset пен визуалдың құрылымдалған сипаттамасын пайдалану ұтымды. Өнім жетілгенде image provider adapter қосуға болады.

6.3 Дерек сенімділігі мен қауіпсіздігі

Бриф ішіндегі мәтін жүйелік нұсқауға айналмауы тиіс; ол сенімсіз кіріс ретінде өңделеді. Cross-tenant оқиғалар, жалған Approval, prompt injection, ескі source_id, idempotency қайталануы және API timeout үшін арнайы тесттер жасалады. Дереккөздері шектеулі кейіпкерлердің шығармашылық тұжырымдары факт ретінде белгіленбейді. Жеке клиент деректері тек рұқсатпен алынып, benchmark-та анонимденеді немесе синтетикалық үлгілермен алмастырылады.

7. Эксперименттік хаттама

7.1 Деректер жиынтығын жасау

Pilot: 5 кампания × 4 өзгеріс = 20 тест; жүйедегі қате санаттарын табуға арналған. Негізгі benchmark ұсынысы: 24 кампания × 6 өзгеріс = 144 change event (сан — жоспар, жиналған нақты дерек емес). Әр кампанияда 6–12 тапсырма, 3–6 талап, 2–4 контент нұсқасы және кемінде 1 бекіту оқиғасы болады. Кампаниялар 3 күрделілік деңгейімен теңгеріледі; қазақ/орыс/ағылшын мәтіндері бөлек белгіленеді.

Екі бағалаушы gold set үшін әр оқиғадағы affected HARD tasks, possible SOFT tasks, reusable assets және міндетті human approvals жиынын тәуелсіз белгілейді. Келіспеушілік талқыланып, adjudicated gold қалыптасады. Кемінде бір нақты шағын агенттіктен рұқсатпен алынған анонимді сценарий болса, сыртқы валидтілік артады. Бірақ синтетикалық дерек шынайы практика нәтижесі деп берілмейді.

7.2 Салыстырылатын шарттар



3-сурет. Төрт әдісті салыстыру схемасы; нақты өлшемдердің графигі емес.

ID	Baseline	Ереже
B0	Full replay	Талап өзгерген сайын бүкіл workflow қайта орындалады.
B1	Dependency-DAG + content hash	Қолданыстағы task dependency descendants + signature кэштеу; уақыт/approval саясаты жоқ.
B2	Versioned graph + DAG	Provenance және уақыттық граф бар, бірақ approval-aware жіктеу және risk review жоқ.
B3	Orcify / GAMO-CA	Version + typed impact + exact approval + review decision trace.

RAG-тен контекст табу сапасы бөлек sub-study ретінде тексеріледі (keyword vs vector vs graph-based retrieval). RAG тәсілдерін B0–B3 қайта орындау экспериментімен бір метрикаға араластыруға болмайды: бұл екі түрлі мәселе.

7.3 Метрикалар

Метрика	Есептеу әдісі	Неге қажет
Safe invalidation recall	TP / (TP + FN) — gold HARD tasks бойынша	Міндетті қайта орындауды өткізіп жібермеу.
Recompute precision	TP / (TP + FP) — қайта орындалған тапсырма бойынша	Артық қайта есептеуді өлшеу.
Safety violations	Жарияланған ескірген/бекітілмеген нұсқалар	Міндетті қауіпсіздік өлшемі.

Метрика	Есептеу әдісі	Неге қажет
	саны	
Reuse ratio	Қауіпсіз REUSE саны / жарамды reuse candidates	Пайда көлемі.
Total cost	API + индекстеу + CPU/GPU + review human minutes	Экономикалық толық есеп.
End-to-end latency	Оқиғадан approval-ready нұсқаға дейін секунд/минут	Күту уақыты.
Explanation accuracy	Тексерілетін source/decision trace үлесі	Түсіндірменің дұрыстығы.
Human review load	Review сағаты және бір change event-ке әрекет саны	Қосымша ауыртпалық.

7.4 Қайталау және статистикалық талдау

19. Алгоритм жұмысы deterministic seed-пен, LLM тапсырмалары бір модель нұсқасы және тұрақты temperature параметрімен жүргізіледі.
20. Әр оқиғада бірдей бастапқы граф snapshot қолданылады. Әдістердің орындау реті рандомизацияланады; модель провайдері мен input hashes логталады.
21. Әр condition үшін кемінде 3 run; медиана, IQR, орта және confidence interval көрсетіледі. Негізгі салыстыру paired, бірдей change events бойынша жасалады.
22. 95% confidence interval есептеу үшін campaign-level bootstrap: кампанияларды алмастыру арқылы bootstrap; оқиғалар бір кампанияның ішінде тәуелді екенін ескеру қажет.
23. Қауіпсіздік оқиғалары аз болса «0 қате» сөзін толық кепілдік емес, тек берілген тест көлеміндегі бақылау ретінде түсіндіру керек.

7.5 Ablation study

Тәжірибе	Өшірілетін компонент	Күтілетін зерттеу сұрағы
A1	Temporal versions	Ескірген талапты қолдану жиілігі арта ма?
A2	Approval gate	Бекітілмеген asset-ті дұрыс тоқтату төмендей ме?
A3	SOFT → review policy	Қосымша review уақыты мен қауіпсіздік арасындағы trade-off қандай?
A4	Provenance trace	Шешім себебін бағалаушы қаншалықты тез табады?

7.6 Қабылдау критерийлері (нәтиже емес)

Алдын ала жұмыс критерийі ретінде барлық gold HARD өзгерістерінің анықталуын, журналдың толықтығын және рұқсатсыз publication тесттерінің өтпеуін қоямыз. Өнімділік критерийі жеке қаралады: GAMO-CA B1-ден кемінде бір нысаналы ортада арзанырақ немесе аз адам түзетуін қажет етуі мүмкін деген гипотеза, бірақ нақты шекті пайыз белгілеу міндетті емес. Нәтиже теріс болса да себептерін талдау пайдалы ғылыми қорытынды болады.

8. Іске асыру жоспары, тәуекел және ғылыми этика

8.1 12 апталық кезең-кезеңмен жоспар

Апта	Жұмыс пакеті	Өлшенетін нәтиже
1–2	Әдебиет шолуы, граф schema, gold annotation rubric	Schema v1, 5 пилоттық кампания.
3–4	FastAPI + PostgreSQL + typed NetworkX graph	Event ingest, provenance және versioning тесттері.
5–6	B0 / B1 / B2 baselines және signature reuse	Deterministic benchmark runner.
7–8	GAMO-CA impact planner және approval invariants	Алгоритм және unit/property tests.
9	React demo, Graph Explorer, human review	3 сценарийлік live demo.
10–11	Негізгі 144 event benchmark, ablation, статистика	CSV + code + figures + error analysis.
12	Зерттеу есебі, қорытынды, бейне, poster	РКНП қорғауға дайын материалдар.

8.2 Риск-матрица

Қауіп	Салдары	Азайту әрекеті
Синтетикалық дерек нақты процесті алмастырмайды	Сыртқы валидтілік төмен	Жеке pilot-ты нақты студиямен қайталау, рұқсат алу.
LLM контекстен қате байланыс жасайды	Қате invalidation	Verified=false және адам растауы; gold graph.
Графты жүргізу қымбат	Cost гипотезасы расталмайды	Indexing/review құнын жалпы есепке енгізу.
Алгоритмді B1-мен әділетсіз салыстыру	Жалған артықшылық	Бірдей model, prompt, DAG сапасы және hashing.
Уақыт жетпеуі	Бенчмарк әлсіз	MVP-ді тек мәтіндік активке қысқарту.
Prior-art-пен қабаттасу	Жаңалық дәлелденбейді	Шолуды жаңарту және claim-дерді шектеу.

8.3 Ethics және деректерді пайдалану

Клиенттің құпия брифі, бренд активтері және жеке деректер тек жазбаша рұқсатпен алынуы тиіс. Деректерді импорттағанда жоба иесі, мақсат, жою мерзімі және API-ге жіберу шектеуі белгіленеді. Қатысушыларға бағалау шарттары алдын ала түсіндіріледі; сарапшылардың бағасы мүмкін болса blind түрде жиналады. ЖИ генерациясы авторлық құқық бұзатын контентті талап етпеуі керек. Негізгі benchmark жарияланса, тек жасанды немесе лицензиясы анық деректерді шығару ұсынылады.

9. Қорытынды және қорғаудағы негізгі тезис

Orcify 2.0 бастапқы құжаттағы креативті агенттікке арналған графтық жады мен AI orchestration тұжырымдамасын сақтайды. Жаңартудың басты бағыты — өзгерістерді өңдеудегі қауіпсіздік пен тиімділікті формалды сынақ объектісіне айналдыру. GAMO-CA жоспарында өзгеріс әсерін табу, HARD/SOFT байланыстарын ажырату, уақыт бойынша жарамдылықты тексеру, нақты нұсқаға берілген бекітуді сақтау және шешімнің provenance жазбасын жүргізу біріктіріледі.

Әзірге бұл зерттеу ұсынысы ғана. Бүгінгі ғылыми тұжырым: «graph memory бәрінен жақсы» емес, «берілген шартта графтық әрі бекітуге сезімтал өзгеріс басқаруы қосымша пайда бере ме?» деген тексерілетін сұрақ. Жоба тек код пен benchmark жасалып, әділ салыстыру өткізілген соң ғылыми нәтижеге ие болады.

> **Қорғаудағы бір сөйлемдік тезис: Orcify ЖИ-сервистерді жай біріктірмейді; клиент талабы өзгергенде қандай шығармашылық материалды қайта жасау, қайсын сақтау және қайсын адамға қайта бекіту керегін дәлелмен түсіндіріп, қауіпсіз жоспар құруды зерттейді.**

Пайдаланылған әдебиеттер

[1] Lewis, P. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks (2020). https://arxiv.org/abs/2005.11401

[2] Edge, D. et al. From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization (2024; rev. 2025). https://arxiv.org/abs/2404.16130

[3] He, X. et al. G-Retriever: Retrieval-Augmented Generation for Textual Graph Understanding and Question Answering (2024). https://arxiv.org/abs/2402.07630

[4] Cała, J., Missier, P. Selective and Recurring Re-computation of Big Data Analytics Tasks: Insights from a Genomics Case Study (2018). https://doi.org/10.1016/j.bdr.2018.06.001

[5] Fan, S. et al. WorkflowLLM: Enhancing Workflow Orchestration Capability of Large Language Models (2024). https://arxiv.org/abs/2411.05451

[6] LangGraph documentation. Persistence, checkpointing, human-in-the-loop. https://langchain-ai.github.io/langgraph/concepts/durable_execution/

[7] W3C. PROV-O: The PROV Ontology (2013). https://www.w3.org/TR/prov-o/

[8] Musubito: Deterministic execution lineage for AI-Enabled Python workflows (2026). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167642326001371

[9] Liang, S. et al. Graph-Aware Scheduling for Multi-Agent Workflows in Edge-Cloud Environments (2026). https://doi.org/10.3390/fi18050265

[10] Neo4j. Cypher Manual. https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/

[11] OWASP. Top 10 for Large Language Model Applications 2025. https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/

[12] PostgreSQL Documentation. Transactions. https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions/

[13] Packer, C. et al. MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems (2023). https://arxiv.org/abs/2310.08560

[14] Wan, F. et al. SodaMem: Evidence-Grounded Temporal Graph Memory for LLM Agents (2026, preprint). https://arxiv.org/abs/2608.08055

[15] Негізгі қолданушы құжаты: «Orcify платформасының ғылыми жобасы», 22 бет, 2026 ж. (оригинал тұжырымдама).

[16] Республикалық ғылыми жобалар конкурсының 2026 ж. секциялар тізбесі, «Креативті индустрия» (Информатика), пайдаланушы ұсынған қосымша.

Қосымша A. GAMO-CA псевдокоды

```
INPUT: change Δ, versioned graph G, policy P, budget B
assert authorized(Δ.actor, Δ.project) and verified(Δ.source)
R <- diff_requirements(Δ.old_version, Δ.new_version)
H <- hard_descendants(G, R, active_at=Δ.time)
S <- soft_neighbors(G, R, active_at=Δ.time)
for each asset a in H:
    mark INVALID(a)                # must not publish
for each asset a in S:
    mark REVIEW(a) if impact_uncertain(a, Δ) else evaluate_policy(a)
for each candidate asset a:
    if unchanged_signature(a) and valid_requirements(a) and approval_safe(a):
        decision[a] <- REUSE
    elif a in H or decision[a] == RECOMPUTE:
        decision[a] <- RECOMPUTE
    elif decision[a] == REVIEW:
```

```
        decision[a] <- REVIEW
    else:
        decision[a] <- BLOCK
Q <- topological_sort(tasks marked RECOMPUTE)
execute(Q, provider_policy=P, budget=B)
verify(schema, source_ids, hard_requirements, exact_version_approval)
append_immutable_event_log(decision, reasons, source_ids)
OUTPUT: plan + trace + non_publishable_assets
```

Псевдокод — зерттеу спецификациясы. Бұл іске қосылатын код емес; policy және impact_uncertain функциялары MVP кезінде анықталуы тиіс.

Қосымша B. Benchmark CSV схемасы

Field	Example	Түсініктеме
campaign_id	cmp_014	Кампанияның идентификаторы.
event_id	chg_014_03	Талаптың бір өзгерісі.
method	B0 / B1 / B2 / B3	Салыстырылған әдіс.
run_seed	43	Жүргізілген қайталау.
hard_gold_set	task_2;task_4	Gold HARD affected tasks.
predicted_set	task_2;task_4;task_7	Жоспарлаушы шешімі.
approval_violations	0	Нақты тіркелген қауіпсіздік оқиғасы.
cost_usd	...	Шақыру және өңдеу құны; бастапқы мән бос.
latency_s	...	Нақты іске қосылғаннан кейін толтырылады.
review_minutes	...	Адам тексеру уақыты.

Қосымша C. Зерттеу дайындық чек-листі

☐ Әдебиетте инкременттік қайта есептеу, DAG кештеу және approval-aware workflow жүйелері қайта тексерілді.

☐ HARD/SOFT түрлерін белгілеу рубрикасы жарияланды.

☐ Gold annotations екі адаммен дербес жасалды.

☐ B0, B1, B2, B3 бірдей input snapshot-пен жұмыс істейді.

☐ Алгоритм коды, модель нұсқалары, prompts және seed тіркеледі.

☐ Қауіпсіздік invariant тесттері барлық өзгеріс сценарийіне қосылған.

☐ Нақты нәтижелер synthetic illustration суреттерінен бөлек берілді.

☐ Барлық теріс нәтиже және граф құру шығындары да көрсетілді.

☐ Ғылыми жетекшімен конкурс ережелері және этикалық келісім тексерілді.